

Análisis de Demanda Específica y Pertinencia para la Micro-Credencial 'Adaptatón'

Resumen Ejecutivo

El presente análisis establece la pertinencia y viabilidad de la micro-credencial 'Adaptatón', una certificación de Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) de 80 horas, en el contexto del proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)". La investigación demuestra la existencia de un 'vacío crítico' en la oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena, caracterizado por una profunda disociación entre los programas formativos tradicionales y los desafíos socio-ambientales del territorio. Más del 60% de la fuerza laboral, operando en la informalidad, se encuentra excluida de una formación que responda a realidades como la pobreza energética, la gestión de residuos y la economía informal.

El informe mapea y valida una demanda tripartita para el talento local formado en economía circular. A nivel institucional, iniciativas como el programa colombo-alemán PREVEC y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito crean un mandato de política pública para la formación de este perfil. El sector productivo, por su parte, requiere una fuerza laboral capacitada para optimizar la recolección y clasificación de materiales reciclables, asegurando la calidad y consistencia de su cadena de suministro. Finalmente, desde las comunidades vulnerables de la Ciénaga de la Virgen, existe una demanda de oportunidades para la formalización laboral, la generación de ingresos dignos y la mejora de su entorno ambiental, en línea con el Decreto 596 de 2016 que promueve la formalización de los recicladores de oficio.

El currículo propuesto se alinea estratégicamente con la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), elevando las competencias de ocupaciones elementales como 'Recolectores de basura y material reciclable' (96110) y 'Clasificadores de desechos' (96120). Se identifican y abordan brechas específicas en conocimientos (principios de economía circular, normativa), destrezas (comunicación asertiva, negociación, liderazgo) y actitudes (proactividad, pensamiento crítico), transformando un rol operativo en uno de promoción y gestión comunitaria.

La población objetivo prioritaria son jóvenes y líderes de barrios vulnerables, para quienes un programa de corta duración (80 horas) minimiza las barreras de acceso y acelera la inserción en un mercado laboral emergente. El impacto proyectado es multidimensional y cuantificable: una reducción de 35 toneladas de \$CO_2\$ anuales, la sensibilización

directa de más de 10,000 hogares en prácticas de economía circular y la contribución a la formalización de micro-negocios verdes. Se concluye que la micro-credencial no es solo una oferta educativa viable, sino un mecanismo estratégico indispensable para ejecutar la política pública ambiental, dinamizar la economía circular y catalizar una transición justa en Cartagena.

1: El Vacío Crítico en la Formación para el Trabajo: Un Diagnóstico de la Desconexión en Cartagena

1.1. La Disociación Estructural: Formación para un Mercado Inexistente

El sistema de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en la Región Caribe, y particularmente en Cartagena, opera sobre una premisa fundamentalmente disociada de la realidad socioeconómica de su población. Los programas formativos han sido históricamente diseñados para alimentar un mercado laboral formal y estable, un paradigma que no representa la estructura ocupacional de la mayoría. Datos del contexto regional indican que más del 60% de la fuerza laboral opera en la economía informal, caracterizada por la precariedad, la baja productividad y la falta de acceso a la seguridad social.

Esta desconexión estructural no es una simple deficiencia estadística; es un mecanismo activo que perpetúa la vulnerabilidad y la exclusión. Al enfocar los recursos y el diseño curricular en un segmento del mercado laboral al que la mayoría de la población no puede acceder, el sistema ETDH deja desatendida a una vasta porción de la ciudadanía. Esta falta de acceso a una formación pertinente y contextualizada atrapa a individuos y comunidades en un ciclo de informalidad. Sin las competencias necesarias para agregar valor, innovar o formalizar sus actividades económicas, los trabajadores informales ven limitado su potencial de ingresos y su movilidad social.

En consecuencia, el "vacío crítico" no se define únicamente por la ausencia de cursos específicos, sino por el fracaso sistémico en proporcionar herramientas para que la población transforme sus realidades. Esta negligencia educativa tiene un costo multidimensional: perpetúa la pobreza, frena el desarrollo económico local y, crucialmente, desaprovecha el potencial humano necesario para abordar los desafíos ambientales más urgentes de la ciudad, como la gestión de residuos y la adaptación climática. El sistema actual, en su configuración, no solo falla en capacitar para los empleos del futuro, sino que ignora las necesidades de los trabajos del presente.



1.2. Brechas Temáticas Críticas: Ceguera Curricular ante Desafíos Reales

Más allá de la exclusión estructural, un análisis detallado de la oferta formativa existente en Cartagena revela una ceguera curricular ante los desafíos más apremiantes del territorio. Las instituciones de ETDH, como el SENA y algunos institutos privados, ofrecen programas que, aunque son técnicamente buenos, no son relevantes ni útiles para las problemáticas de las comunidades vulnerables.

Una revisión sistemática de los contenidos programáticos evidencia vacíos críticos en tres áreas interconectadas:

1. **Gestión de residuos y economía circular:** La oferta formativa tradicional carece de un enfoque práctico e integrado sobre la gestión de residuos sólidos. Los programas existentes, si tocan el tema, lo hacen desde una perspectiva teórica o industrial desarticulada de la realidad comunitaria. Faltan por completo módulos sobre separación en la fuente, valorización de residuos, creación de modelos de negocio circulares a pequeña escala y la logística del aprovechamiento en barrios informales.
2. **Pobreza energética y soluciones comunitarias:** Los programas de energías renovables se centran casi exclusivamente en soluciones terrestres, como la instalación de paneles fotovoltaicos en tejados, un enfoque inaccesible y poco pertinente para las comunidades anfibias de la Ciénaga de la Virgen. No existen ofertas que aborden la electromovilidad acuática, la gestión comunitaria de la energía o el diseño de sistemas flotantes, a pesar de que 1,200 pescadores artesanales registrados en la Ciénaga representan una demanda directa para la reconversión de sus embarcaciones.
3. **Economía informal y turismo sostenible:** A pesar de que Cartagena recibe 2.8 millones de visitantes al año, solo el 12% de los ingresos turísticos permea a los barrios populares. La formación en turismo se concentra en el modelo hotelero tradicional, ignorando el potencial del turismo social, la valorización de narrativas locales y la integración de principios de economía circular en los micro-negocios (vendedores de comida, artesanos, guías locales) que constituyen la base de la economía turística informal.

Esta irrelevancia temática se traduce en una pérdida de oportunidad masiva. La siguiente tabla sintetiza esta desconexión, demostrando cómo la oferta actual falla en proveer las competencias necesarias para convertir los problemas locales en soluciones económicas y ambientales.

Tabla 1: Matriz comparativa de la oferta ETDH vs. necesidades locales

Desafío local crítico	Oferta ETDH existente (SENA, IETDH privadas)	Vacío crítico identificado
Gestión de residuos y economía circular	Contenidos teóricos sobre normas ambientales; programas de logística industrial.	Ausencia de formación práctica en separación en la fuente, valorización de materiales a nivel comunitario, modelos de negocio de reciclaje inclusivo y logística de "última milla".
Pobreza energética en comunidades anfibias	Técnico en Energías Renovables (enfoque terrestre, 1,200 h, requiere bachillerato).	Inaccesible para la población objetivo (pescadores). No incluye electromovilidad acuática, sistemas flotantes ni modelos de gestión energética comunitaria.
Economía informal y turismo sostenible	Técnico en Operación Turística (enfocado en sector formal). Cursos de emprendimiento genéricos.	No aborda el turismo social, la creación de narrativas locales, la economía naranja comunitaria ni la aplicación de principios circulares en micro-negocios informales.

La evidencia es concluyente: el sistema ETDH actual no está equipado para formar el capital humano que Cartagena necesita para construir un futuro resiliente y sostenible. Este vacío no es marginal; es el núcleo de la problemática que justifica una intervención formativa radicalmente diferente y contextualizada.

2: Mapeo y Validación de la Demanda de Talento para la Resiliencia Climática y la Economía Circular

La necesidad de la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' no surge de una especulación académica, sino de una convergencia de señales de demanda claras y potentes provenientes de tres sectores estratégicos: el institucional y de política pública, el sector productivo y las propias comunidades.

2.1. Demanda Institucional y de Política Pública: Un Mandato para la Acción

Existe un sólido andamiaje de políticas públicas y programas a nivel local, nacional e internacional que no solo validan, sino que exigen la creación de perfiles como el del 'Promotor'. Estas iniciativas crean un mandato claro para la acción y establecen un ecosistema propicio para la inserción laboral de los egresados.



- **Programa Empleos Verdes y Economía Circular (PREVEC):** La reciente inclusión de Cartagena en la segunda fase de este programa de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Alemania es la señal de demanda institucional más directa y potente. Con una duración de más de tres años y una inversión de ocho millones de euros, PREVEC tiene como objetivos explícitos el "Fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio" y la creación de "Programas de formación en economía circular". La micro-credencial propuesta se alinea perfectamente con estos pilares, posicionándose como el vehículo ideal para ejecutar los componentes de formación y fortalecimiento de capacidades del programa en el territorio.
- **Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS):** El PGIRS actualizado del Distrito de Cartagena hasta 2027 establece el marco regulatorio y los objetivos locales para mejorar las tasas de aprovechamiento, fortalecer la separación en la fuente y formalizar la cadena de valor del reciclaje. Estos objetivos estratégicos no pueden alcanzarse sin un capital humano capacitado a nivel de base que actúe como puente entre los hogares, los generadores de residuos y el sistema formal de aseo. El 'Adaptatón' es un promotor, en esencia, el agente operativo necesario para que las metas del PGIRS se materialicen en los barrios.
- **Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) y Normativa de Formalización:** A nivel nacional, la ENEC impulsa la transición hacia nuevos modelos de negocio basados en la circularidad, reconociendo la necesidad de generar nuevos empleos y ventajas competitivas. Esta estrategia se complementa con el Decreto 596 de 2016, que establece el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, reconociendo su labor como prestadores del servicio público de aseo y creando un camino hacia la remuneración vía tarifa.

Estas políticas, en su conjunto, no son documentos estáticos. Representan compromisos políticos y asignaciones presupuestarias que requieren mecanismos de ejecución. La micro-credencial 'Adaptatón' se convierte en un instrumento de política pública en sí mismo, un medio tangible y eficiente para que el municipio y sus aliados internacionales cumplan con sus metas declaradas de sostenibilidad, inclusión social y desarrollo económico. Forma el eslabón perdido entre la estrategia de alto nivel y la acción comunitaria efectiva.

2.2. Demanda del Sector Productivo: La Búsqueda de un Suministro Confiable y una Licencia Social

El sector privado dedicado a la gestión y transformación de residuos en Cartagena y la región manifiesta una demanda creciente por una fuerza laboral más calificada y, fundamentalmente, por una cadena de suministro de materiales reciclables más eficiente y confiable.

- **Demanda Directa de Empleo:** Ofertas laborales en la ciudad para roles como "Operario de aprovechamiento de residuos" y "Operario de reciclaje" demuestran una necesidad constante de personal con habilidades en la separación y manejo de materiales. Empresas del sector buscan activamente personal con experiencia en el manejo de residuos aprovechables, indicando un mercado laboral activo para estas competencias.
- **Necesidad Estratégica de la Cadena de Suministro:** El modelo de negocio de grandes operadores como Pacaribe y PreZero, así como de toda la industria transformadora (plástico, vidrio, papel), depende críticamente de un flujo constante de materia prima secundaria (materiales reciclados) que cumpla con estándares mínimos de calidad y limpieza. La recolección informal y desorganizada actual genera altos costos logísticos, inconsistencia en el volumen y, sobre todo, altos índices de contaminación del material, lo que disminuye su valor y aumenta los costos de procesamiento.

En este contexto, el 'Promotor de Adaptación y Economía Circular' emerge como una figura de alto valor económico para el sector productivo. No es simplemente un recolector; es un gestor de la calidad en la primera milla de la cadena de valor. Al capacitar a los hogares en la separación correcta, organizar rutas de recolección eficientes y realizar un control de calidad primario en el punto de origen, el 'Promotor' actúa como un agente que reduce el riesgo operativo y financiero para las empresas de aprovechamiento. Transforma un suministro caótico y de baja calidad en uno predecible, agregado y de mayor valor. Esta optimización en la base de la pirámide de recolección es un servicio crucial que el sector productivo está dispuesto a remunerar, ya sea a través de la compra de materiales a precios preferenciales o mediante la contratación directa de estos gestores comunitarios.



2.3. Demanda Comunitaria: La Búsqueda de Dignidad, Ingresos y Resiliencia

La demanda más fundamental para este perfil proviene de las propias comunidades, que ven en la economía circular una triple oportunidad: mejorar su calidad de vida, generar ingresos dignos y construir resiliencia frente a los impactos ambientales.

- **Oportunidad económica y de formalización:** Para los miles de recicladores de oficio y jóvenes en búsqueda de oportunidades en los barrios vulnerables de Cartagena, la gestión de residuos es una actividad de subsistencia. El Decreto 596 de 2016 abre una vía legal para transformar esta actividad precaria en una prestación de servicio público reconocida y remunerada. Sin embargo, para acceder a este esquema de formalización, las organizaciones de recicladores deben cumplir con requisitos técnicos, administrativos y operativos que demandan nuevas competencias. La micro-credencial responde directamente a esta necesidad, proveyendo las habilidades necesarias para que los recicladores se conviertan en empresarios y prestadores de servicios formales.
- **Mejora del entorno y salud pública:** La acumulación de basuras, la contaminación de los cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen y la proliferación de vectores son problemas cotidianos que afectan directamente la salud y el bienestar de los residentes. Existe una demanda latente en la comunidad por soluciones que mejoren la limpieza de su entorno. Un 'Promotor' capacitado, que organiza jornadas de limpieza y promueve la correcta disposición de residuos, no solo genera un valor económico, sino también un valor social y de salud pública altamente apreciado por sus vecinos.
- **Construcción de resiliencia:** El proyecto Nx-C enmarca el perfil del 'Guardián Ambiental Multiplicador' (GAM-1), del cual el 'Promotor' es la primera especialización, como un agente clave para construir resiliencia ambiental desde la base. La comunidad demanda herramientas y conocimientos para enfrentar los efectos del cambio climático, y la economía circular es una estrategia tangible de adaptación que reduce la presión sobre los ecosistemas locales y fomenta una cultura de sostenibilidad.

El 'Promotor' se convierte así en un rol de conector, una figura clave que articula las necesidades de los tres sectores. Convierte la necesidad de un entorno limpio y oportunidades económicas en un servicio valioso para el sector productivo, al mismo tiempo que cumple con los objetivos de las políticas públicas de formalización y sostenibilidad. Esta triple validación confirma que la demanda para el 'Promotor' es robusta, multifacética y urgente.

3: Alineación Estratégica con el Marco Nacional de Ocupaciones (OCUPACOL/CUOC)

La pertinencia de la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' se fundamenta no solo en la demanda del mercado, sino también en su rigurosa alineación con la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC). El programa está diseñado para tomar como base ocupaciones elementales existentes y elevarlas a un nuevo nivel de competencia, creando una trayectoria de carrera clara y reconocida dentro del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

3.1. Perfil Base: Ocupaciones Elementales en la Gestión de Residuos

La CUOC 2024 clasifica las labores de recolección y clasificación de residuos dentro del Gran Grupo 9: Ocupaciones Elementales. Estas se caracterizan por requerir el primer nivel de competencias, que implica la realización de funciones físicas elementales y rutinarias, con un bajo grado de autonomía. Las dos ocupaciones de referencia para este análisis son:

- **96110 Recolectores de basura y material reciclable:** Las funciones descritas para esta ocupación son puramente operativas y físicas: "Recoger basura, desechos y material reciclable de forma manual", "Cargar, descargar y vaciar canecas, recipientes, bolsas de basura". Los conocimientos requeridos son básicos, limitándose a "Saneamiento de la comunidad" y "Servicio al cliente". El nivel de competencia es 1.
- **96120 Clasificadores de desechos:** De manera similar, sus funciones se centran en tareas manuales de clasificación: "Recolectar y clasificar cartón, papel, vidrio, plástico...", "Transportar los artículos y materiales reciclables de forma manual o utilizando vehículos no motorizados". Los conocimientos son ligeramente más específicos, incluyendo "Ciencias del medio ambiente" y "Materiales (vidrio, papel, plástico y madera)", pero el nivel de competencia se mantiene en 1.

Estas descripciones oficiales establecen una línea de base clara: el rol tradicional del reciclador de oficio, según el marco nacional, es un trabajo manual, reactivo y con un techo de competencias muy bajo. Carece de las dimensiones de gestión, comunicación, emprendimiento y promoción que son esenciales para la transición hacia una economía circular formalizada.

3.2. Análisis de Brechas y Valor Agregado: Del Recolector al Promotor

La micro-credencial de 80 horas está diseñada precisamente para cerrar la brecha entre el perfil base de Nivel 1 de la CUOC y las competencias requeridas por un 'Promotor' efectivo, correspondiente a un Certificado de Competencias Nivel I del MNC. El programa agrega un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que transforman el rol.

- **Nuevos conocimientos:** El currículo introduce conceptos inexistentes en el perfil base, como los principios de la economía circular y la normativa de aprovechamiento (Decreto 596 de 2016). También incluye los fundamentos de modelos de negocio verdes, técnicas de sensibilización comunitaria y normas de seguridad y salud en el trabajo específicas para la gestión de residuos.
- **Nuevas destrezas:** El programa desarrolla habilidades blandas y de gestión cruciales. Se pasa de una labor individual a una que requiere **comunicación asertiva** para educar a los vecinos, **liderazgo** para organizar a otros recicladores, **negociación** con centros de acopio y empresas, y el uso de **herramientas digitales básicas** para optimizar rutas o contactar compradores. Se enseñan técnicas avanzadas de separación y control de calidad de materiales que van más allá de la simple clasificación visual.
- **Nuevas actitudes:** Se fomenta un cambio de mentalidad, de la subsistencia a la proactividad. Se cultivan actitudes como el **pensamiento crítico** para resolver problemas logísticos, la **orientación al servicio** para tratar con los usuarios, y una **mentalidad emprendedora** para ver los residuos no como basura, sino como un recurso y una oportunidad de negocio.

La siguiente tabla detalla esta transformación, evidenciando el valor agregado del programa formativo.

Tabla 2: Matriz de análisis de brechas de competencias (CUOC Nivel 1 vs. Perfil 'Promotor' MNC Nivel I)

Dimensión de competencia	Perfil base CUOC (Ocupaciones 96110, 96120)	Brecha identificada	Competencia 'Promotor' adquirida (MNC Nivel I)
Conocimientos	- Saneamiento básico de la comunidad. - Tipos de materiales (papel, vidrio, etc.).	Ausencia de marco conceptual, legal y de negocio.	- Principios de Economía Circular. - Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596). - Modelos de negocio verde y costeo básico.

			- Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para reciclaje.
Destrezas	- Tareas físicas: Cargar, descargar, transportar manualmente. - Clasificación visual básica.	Carencia de habilidades de gestión, comunicación e interpersonales.	- Comunicación asertiva y técnicas de sensibilización. - Liderazgo y organización de grupos comunitarios. - Negociación con actores de la cadena de valor. - Uso de herramientas digitales básicas (ej. WhatsApp para logística).
Actitudes	- Reactividad (recolección de lo disponible). - Enfoque en la tarea inmediata.	Falta de autonomía, visión estratégica y proactividad.	- Proactividad y mentalidad emprendedora. - Orientación al servicio y construcción de relaciones. - Responsabilidad ambiental y social.

3.3. El 'Promotor' como Evolución Ocupacional: Creando una Nueva Vía de Carrera

La estrategia pedagógica de la micro-credencial va más allá de una simple capacitación; representa un modelo para la evolución de las ocupaciones elementales. Al "apilar" competencias de mayor nivel cognitivo y de gestión sobre una base de tareas manuales, el programa crea un rol híbrido. El 'Promotor' sigue llevando a cabo actividades físicas, pero ahora las enmarca en un contexto de planificación, comunicación y gestión de valor.

Este enfoque redefine el concepto de "ocupación elemental". Demuestra que, con una formación corta y focalizada, es posible dotar a los trabajadores de Nivel 1 de mayor autonomía, responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones. Se crea una nueva vía de carrera dentro del sector de la economía circular, ofreciendo una oportunidad de movilidad vertical para individuos que tradicionalmente se encontraban en un callejón sin salida ocupacional. El 'Promotor' no es solo un recolector mejorado; es el primer peldaño de una escalera profesional que puede conducir a roles de supervisión, coordinación de cooperativas o emprendimientos de mayor escala en la gestión de residuos. Este modelo es replicable y estratégico para la dignificación y formalización del trabajo en otros sectores de la economía informal.



4: Definición de la Población Objetivo y Proyección de Impacto Multidimensional

La efectividad de cualquier programa formativo depende de una definición precisa de su público y de una proyección clara de sus resultados. La micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' ha sido diseñada con un enfoque láser en una población específica y con metas de impacto cuantificables que aseguran su pertinencia y atractivo para los financiadores y la comunidad.

4.1. Caracterización de la Población Prioritaria: Agentes de Cambio Locales

La población objetivo prioritaria del programa son **jóvenes y líderes comunitarios de los barrios vulnerables de Cartagena**, con un énfasis particular en las comunidades que bordean la Ciénaga de la Virgen. El programa piloto inicial, denominado "Adaptatón", ahora "Promotor" se lanzará con una cohorte de 30 participantes seleccionados de este grupo demográfico.

Esta selección no es casual, sino estratégica. Se caracteriza a esta población no solo por sus condiciones de vulnerabilidad (alta exposición a riesgos ambientales, limitado acceso a la educación post-media y al empleo formal), sino, y más importante, por su potencial como agentes de cambio. Este grupo posee activos intangibles de inmenso valor para el éxito del programa:

- **Conocimiento hiperlocal:** Entienden las dinámicas sociales, las rutas, los horarios y los patrones de generación de residuos de sus barrios de una manera que ningún actor externo podría replicar.
- **Redes de confianza:** Los líderes comunitarios y los jóvenes reconocidos en sus barrios ya poseen el capital social necesario para movilizar a los vecinos, generar confianza y promover nuevos hábitos como la separación en la fuente.
- **Motivación intrínseca:** Su interés en mejorar el entorno no es meramente profesional, sino personal. Viven diariamente las consecuencias de una gestión de residuos deficiente y tienen una motivación directa para generar un cambio positivo en su calidad de vida y la de sus familias.

Por lo tanto, el programa no los considera meros receptores de formación, sino socios estratégicos. Al empoderarlos con nuevas competencias técnicas y de gestión, se aprovecha su capital social y conocimiento local para catalizar una transformación desde la base.

4.2. Cuantificación del Impacto Proyectado: Métricas para una Transformación Tangible

El proyecto NxC establece un marco de impacto claro y ambicioso, con indicadores clave de rendimiento (KPIs) que permiten medir el retorno social, ambiental y económico de la inversión en el programa. Estas métricas son esenciales para el monitoreo, la evaluación y la justificación de la escalabilidad de la iniciativa.

Tabla 3: Panel de indicadores de impacto proyectado (social, ambiental, económico)

Dimensión	Métrica clave	Proyección de impacto (implementación plena)	Rol del 'Promotor'
Ambiental	Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).	35 toneladas de \$CO_2\$ eq/año	Facilita el aumento de las tasas de reciclaje, evitando emisiones asociadas a la producción de materiales vírgenes y la descomposición en vertederos.
Social (sensibilización)	Alcance de la educación ambiental comunitaria.	10,000 hogares sensibilizados directamente.	Ejecuta campañas de educación puerta a puerta, talleres y demostraciones sobre separación en la fuente y prácticas de economía circular.
Económico (formalización)	Creación y fortalecimiento de micro-negocios.	Contribución a la formalización y escalamiento de 4,500 micro-negocios informales (meta del proyecto NxC).	Actúa como catalizador para la creación de cooperativas de reciclaje, formaliza la actividad de recolección y la conecta con el mercado, generando ingresos estables.

Estos indicadores demuestran que el programa está diseñado para generar resultados tangibles y medibles. Convierten los objetivos del proyecto en un lenguaje comprensible para agencias de cooperación, entidades gubernamentales y el sector privado, presentando un caso de negocio sólido para la inversión en la formación de 'Promotores'.

4.3. Viabilidad y Pertinencia del Formato de Corta Duración (80h)

La elección de una micro-credencial de 80 horas no es una decisión arbitraria, sino una elección pedagógica y logística deliberada para maximizar el acceso y el impacto.

- **Minimización de barreras de acceso:** Un programa largo y costoso sería inviable para la población objetivo, que a menudo enfrenta presiones económicas que les impiden abandonar sus actividades generadoras de ingresos por períodos prolongados. Un formato de 80 horas, de bajo costo, permite a los participantes adquirir competencias valiosas sin sacrificar su sustento, reduciendo drásticamente la tasa de deserción.
- **Aceleración del impacto:** El enfoque de "Programa Mínimo Viable de Aprendizaje" (MVA) permite una rápida iteración y validación del modelo. En lugar de esperar años para graduar a una cohorte de un programa técnico, la micro-credencial pone en el terreno a agentes de cambio capacitados en cuestión de semanas. Esto permite generar resultados visibles rápidamente, construir momentum y demostrar la eficacia del enfoque a los stakeholders.
- **Alineación normativa:** El formato de 80 horas se alinea perfectamente con el marco legal colombiano. El Decreto 1075 de 2015 habilita explícitamente la creación de "Certificados de Competencias Nivel I" con una duración de 80 horas. Esto asegura que la certificación obtenida por los graduados sea oficialmente reconocida, otorgándole validez y portabilidad en el mercado laboral.

En resumen, el formato de corta duración es una fortaleza estratégica del programa. Garantiza que la intervención sea accesible, ágil, de alto impacto y legalmente sólida, asegurando la pertinencia y viabilidad de la certificación de Nivel I para la población objetivo.

5: Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

5.1. Síntesis del Caso de Negocio: Una Convergencia de Oportunidades

El análisis exhaustivo de la demanda y la pertinencia de la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' arroja una conclusión inequívoca: su creación e implementación no constituyen simplemente una oportunidad, sino un imperativo estratégico para el desarrollo sostenible e inclusivo de Cartagena. La evidencia demuestra una convergencia excepcional de factores que validan la urgencia y el potencial de este programa formativo.

Primero, se ha cuantificado un **vacío crítico y estructural** en la oferta de ETDH. Esta se encuentra desfasada de la realidad del mercado laboral informal, que abarca a más del 60% de la fuerza laboral. Además, es temáticamente ciega a los desafíos más apremiantes de la ciudad, como la gestión de residuos y la economía circular a nivel comunitario.

Segundo, se ha validado una **demanda tripartita robusta**. El sector público e institucional, a través de políticas y programas como PREVEC y el PGIRS, ha creado un mandato para la formación de este perfil. El sector productivo demanda tanto el capital humano calificado como la materia prima de calidad que los 'Promotores' pueden organizar y suministrar, actuando como agentes que optimizan y desriesgan la cadena de valor del reciclaje. Las comunidades, por su parte, demandan las oportunidades de formalización, generación de ingresos y mejora del entorno que este rol promete catalizar.

Tercero, el programa demuestra una **alineación estratégica con el Marco Nacional de Ocupaciones**. Lejos de ser redundante, la micro-credencial eleva de manera medible las competencias de ocupaciones elementales (Nivel 1 de la CUOC) mediante un proceso de "apilamiento de competencias", creando una nueva trayectoria de carrera y dignificando una labor esencial para la ciudad.

Finalmente, el programa está diseñado para un **impacto multidimensional y cuantificable**. Con una población objetivo estratégicamente seleccionada y un formato de 80 horas que maximiza la accesibilidad y la rapidez de implementación, la iniciativa promete generar retornos tangibles en los ámbitos ambiental, social y económico.

En síntesis, la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' representa una solución de alta eficiencia y pertinencia, posicionada en la intersección exacta de la necesidad social, la oportunidad económica y el mandato político.

5.2. Recomendaciones para la Implementación y Escalabilidad

Para maximizar el impacto y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la micro-credencial, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas:

1. **Articulación inmediata con el Programa PREVEC:** Se recomienda que la Universidad de Cartagena establezca de inmediato un canal de comunicación formal con los gestores del programa PREVEC en Colombia y Cartagena. El objetivo es posicionar el piloto "Adapta-tón" como el brazo ejecutor del componente de "Fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio" y "Programas de formación en economía circular" de PREVEC en la ciudad. Esta

alianza estratégica podría asegurar cofinanciación, validación internacional y una vía directa para la inserción de los egresados en un proyecto de alto perfil.

2. **Establecer alianzas estratégicas con el sector productivo:** Es crucial pasar de la demanda implícita a la colaboración explícita. Se recomienda la creación de una mesa de trabajo con empresas clave del sector de aseo y reciclaje, como Pacaribe y PreZero, así como con la ANDI. El objetivo es co-diseñar y firmar Memorandos de Entendimiento (MoU) que establezcan: a) vías de práctica o pasantía para los estudiantes. b) Acuerdos de compra preferencial para los materiales recolectados y clasificados por los 'Promotores' y sus organizaciones. c) Canales directos para la contratación de egresados, garantizando la pertinencia continua del currículo y la empleabilidad de los graduados.
3. **Integración con la Ventanilla Única de Negocios Verdes del EPA Cartagena:** Para fomentar el espíritu emprendedor, se debe formalizar un flujo directo entre la micro-credencial y los servicios de apoyo existentes. Se recomienda establecer un convenio con el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena para que los egresados del programa sean automáticamente inscritos en la Ventanilla Única de Negocios Verdes. Esto les proporcionaría acceso continuo a asesoría técnica, mentoría empresarial y posibles fuentes de capital semilla para escalar sus iniciativas de reciclaje, asegurando un acompañamiento post-formativo que es vital para el éxito a largo plazo.
4. **Diseño e Implementación de un Marco de Monitoreo y Evaluación (M&E) Robusto:** Para capitalizar el diseño del programa orientado al impacto, se recomienda el desarrollo inmediato de un sistema de M&E. Este sistema debe ser capaz de rastrear, como mínimo, los indicadores clave de rendimiento (KPIs) definidos en la Tabla 3. Estos incluyen toneladas de \$CO_2\$ evitadas, número de hogares sensibilizados, ingresos generados por los egresados, etc. La recolección y el análisis riguroso de estos datos no solo permitirán ajustar y mejorar el programa de manera continua, sino que serán la evidencia fundamental para justificar su expansión, atraer nuevos financiadores y demostrar el retorno de la inversión a todos los stakeholders.